西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工 程 热 力 学

Engineering Thermodynamics

热流科学与工程教育部重点实验室

Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE

4-1　理想气体的可逆多变过程



基本热力过程

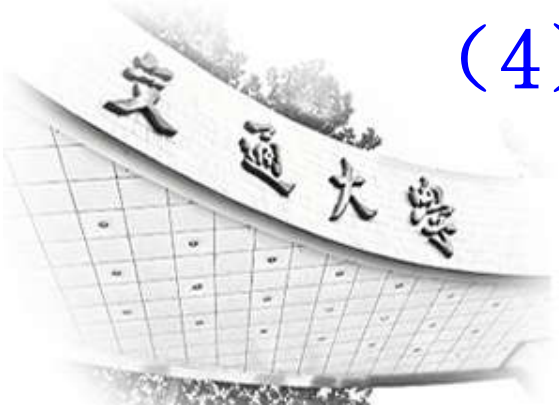
保持一个状态参数不变的过程称为*基本热力过程*

（1）定压过程

（2）定容过程

（3）定温过程

（4）绝热过程（定熵过程）



可逆多变过程方程式

以汽车发动机工作过程为例，汽缸内压力和汽缸内气体容积之间存在一定的关系。大部分成过程中气体的基本状态参数满足：

$$pv^n = 定值$$

式中：n 为常数。这样的可逆过程称为多变过程，n为多变指数，可以是任意数值。



初、终态基本状态参数间的关系

$$p_1 v_1^{\,n} = p_2 v_2^{\,n} = \text{const}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1}$$



膨胀功

$$w=\int_1^2 pdv=p_1v_1^n\int_1^2\frac{dv}{v^n}=\frac{1}{n-1}(p_1v_1-p_2v_2)$$

$$=\frac{1}{n-1}R_g(T_1-T_2)$$

$$=\frac{1}{n-1}R_gT_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$



技术功

$$w_t = -\int_1^2 v\,dp = \int_1^2 p\,dv - \Delta(pv)$$

$$= \frac{1}{n-1}(p_1v_1 - p_2v_2) + (p_1v_1 - p_2v_2)$$

$$= \frac{n}{n-1}(p_1v_1 - p_2v_2)$$

$$= \frac{n}{n-1}R_g(T_1 - T_2)$$

$$w_t = nw$$

$$= \frac{n}{n-1}R_gT_1\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$



过程热量

$$q=\Delta u+w=c_v(T_2-T_1)+\frac{1}{n-1}R_g(T_1-T_2)$$

$$=c_v(T_2-T_1)+\frac{\kappa-1}{n-1}c_v(T_1-T_2)$$

$$=\frac{n-\kappa}{n-1}c_v(T_2-T_1)$$

$$q=\frac{n-\kappa}{n-1}c_v(T_2-T_1)=c_{\mathrm{n}}(T_2-T_1)$$

令 $c_n=\frac{n-\kappa}{n-1}c_v$

c_{n} 称为多变过程的比热容

在p-v、T-s图上表示

*p-v*图上多变过程线的斜率

$$pv^n = 定值 \Rightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -n\frac{p}{v}$$

*T-s*图上多变过程线的斜率

$$\left.\begin{aligned} ds &= \delta q/T \\ \delta q &= c_n dT \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n = \frac{T}{c_n}$$

多变过程方程式为 pv^n=常数，n取不同值，可得到不同的过程。

当n=0时，p=常数，则为定压过程

当n=1时，pv=常数，则为定温过程

当n= κ时，pv^{κ} =常数，则为定熵过程

当n=∞时，v =常数，则为定容过程

因此，把多变过程表示在*p-v*图上时，要先画出四个基本热力过程，然后再根据 n 值的大小画出相应的多变过程。

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工 程 热 力 学

Engineering Thermodynamics

热流科学与工程教育部重点实验室

Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE

4-2　定容过程、定压过程和定温过程



（1）定容过程

过程方程

$$v = \text{定值} \quad \text{或} \quad dv = 0$$

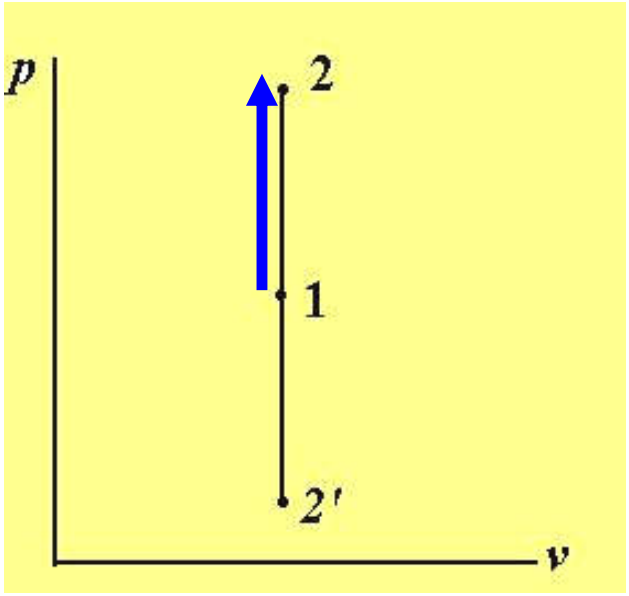
$$\rightarrow \quad \frac{p}{T} = \text{定值}$$

初、终态基本状态参数间的关系

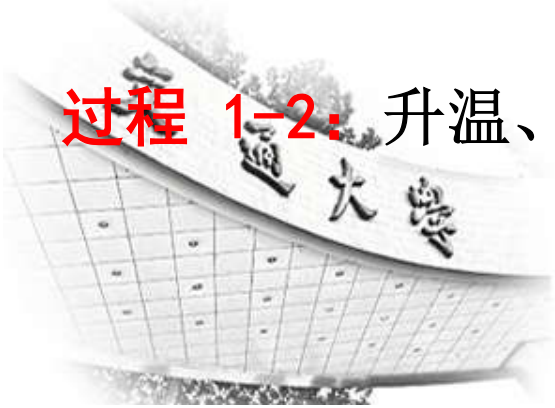


$$v_1 = v_2 \qquad \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

在*p-v*、*T-s*图上表示



过程 1–2：升温、升压

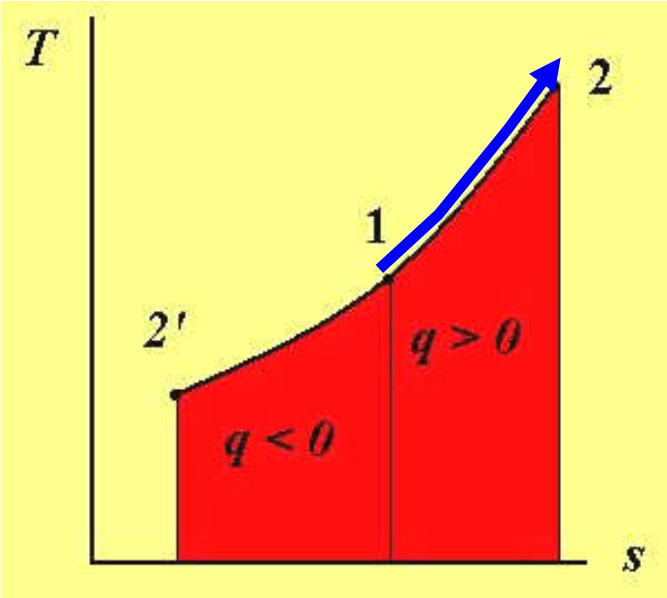


*T-S*图

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v}$$

$$\longrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v = \frac{T}{c_V} \quad \text{（斜率）}$$

过程1–2：升温，T-S过程线斜率为正，且随温度升高斜率增大



过程功、技术功和过程热量

$$w = \int_1^2 p dv = 0$$

$$w_t = -\int_1^2 v dp = -v(p_2 - p_1)$$

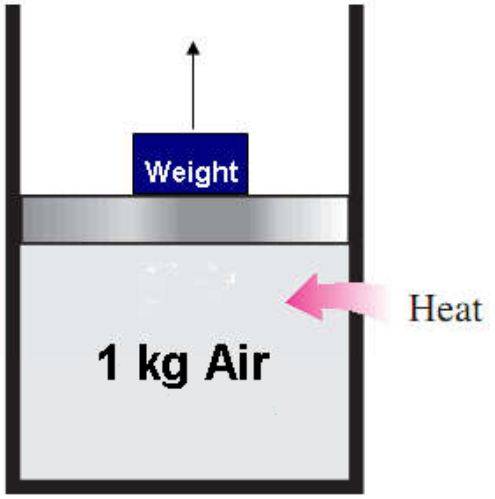
$$q_v = \Delta u = c_v(T_2 - T_1)$$



（2）定压过程

过程方程

$$p = 定值 \quad 或 \quad dp = 0 \qquad \frac{v}{T} = 定值$$

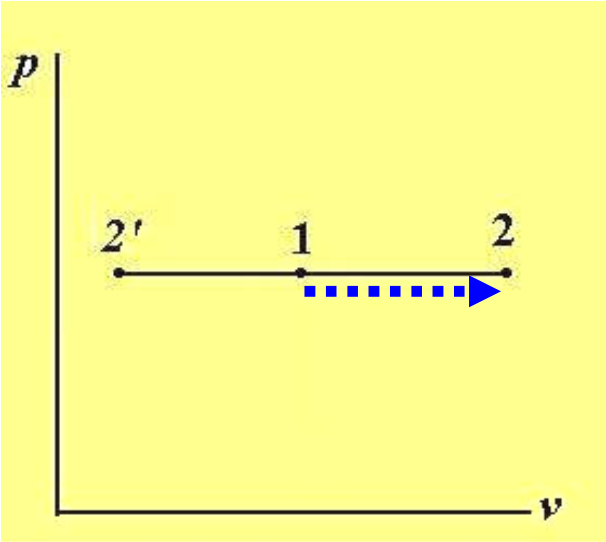


初、终态基本状态参数间的关系

$$p_1 = p_2 \qquad \frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1}$$



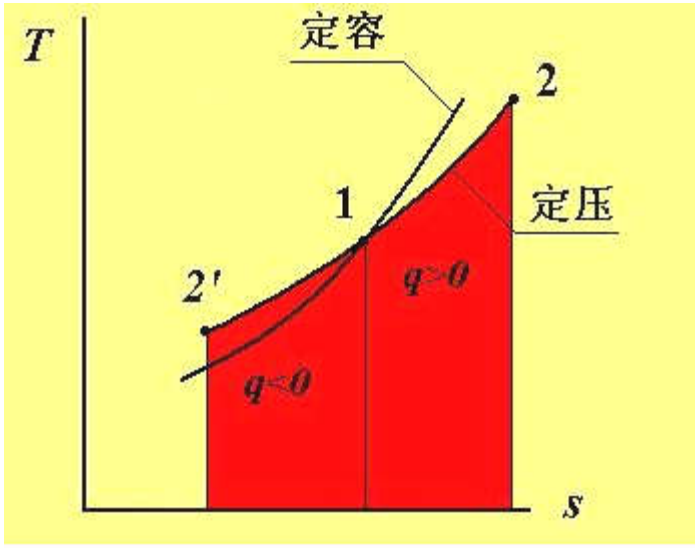
在p-v、T-s图上表示



过程1-2：压力不变、升温、

T-S图曲线斜率：

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R\frac{dp}{p} \longrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p}$$



$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p} \quad \text{vs.} \quad \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v = \frac{T}{c_V}$$

定容线斜率大

过程功、技术功和过程热量

$$w = \int_1^2 p dv = p(v_2 - v_1)$$

$$w_t = -\int_1^2 v dp = 0$$

$$q_p = \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$



（3）定温过程

过程方程

$$T = 定值 \text{ 或 } dT = 0 \qquad pv = p_1 v_1 = p_2 v_2$$

初、终态基本状态参数间的关系

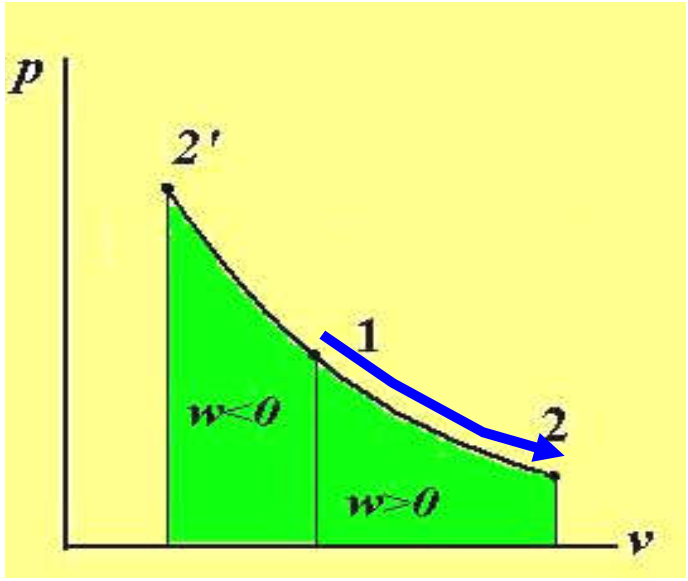
$$T_1 = T_2 \quad p_1 v_1 = p_2 v_2$$

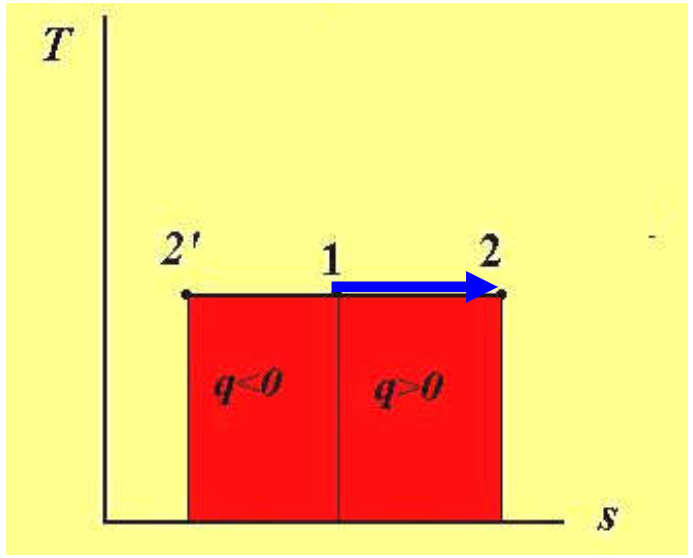


在p-v、T-s图上表示

P-v曲线斜率

$$pv=\text{定值} \rightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -\frac{p}{v}$$







膨胀功、技术功和热量

$$w = \int_1^2 p dv = R_g T \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$w_t = -\int_1^2 v dp = -R_g T \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$w = w_t = R_g T \ln \frac{v_2}{v_1} = -R_g T \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$q_T = w = w_t = T(s_2 - s_1)$$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工 程 热 力 学

Engineering Thermodynamics

热流科学与工程教育部重点实验室

Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE

4-3 绝热过程



绝热过程： $q=0$

可逆过程： $ds=\left(\frac{\delta q}{T}\right)_{re}$

$$\left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} \quad ds=0, s=\text{定值}$$

定熵过程＝绝热过程+可逆过程

可逆绝热是定熵过程;不可逆绝热是熵增过程



过程方程

$$\mathrm{d}s=\left(\frac{\delta q}{T}\right)_{\mathrm{re}}=0 \qquad \mathrm{d}s=c_p\frac{\mathrm{d}v}{v}+c_V\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$\Rightarrow \frac{c_p}{c_v}=-\frac{vdp}{pdv} \qquad 令\kappa=\frac{c_p}{c_v}$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{p}+\kappa\frac{dv}{v}=0$$

$$\Rightarrow pv^{\kappa}=定值$$ 定熵过程的过程指数等于比热容比

初、终态基本参数间的关系

$$\left.\begin{aligned} p_1 v_1^{\kappa} &= p_2 v_2^{\kappa} \\ \frac{p_1 v_1}{T_1} &= \frac{p_2 v_2}{T_2} \end{aligned}\right\rangle$$

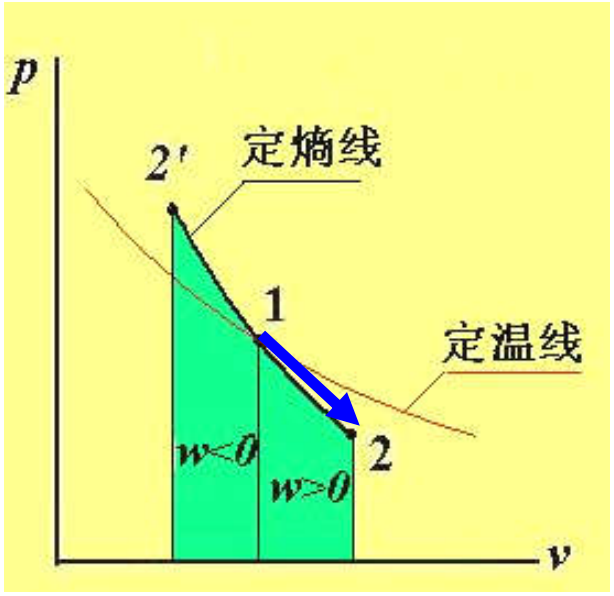
$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa}$$

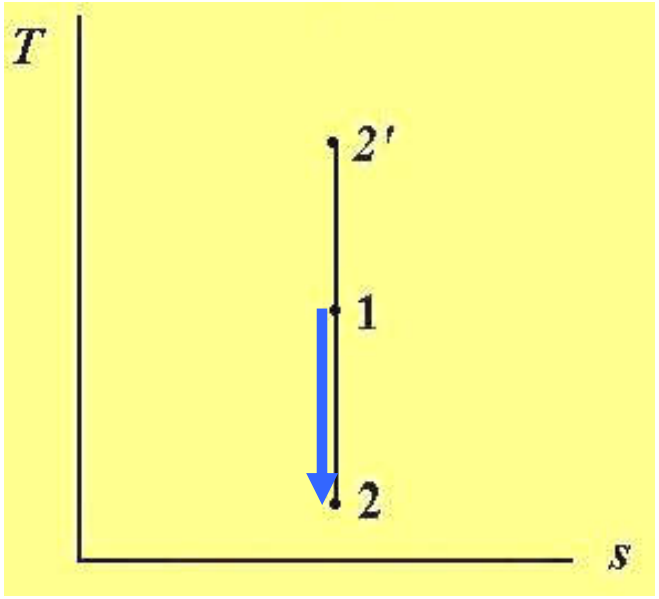
$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa-1}$$

$$= \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$



在p-v、T-s图上表示





斜率： 定熵过程 $(\frac{\partial p}{\partial v})_s = -\kappa \frac{p}{v}$

过程1-2： 膨胀、温度降低

$\kappa > 1$ 定温过程 $(\frac{\partial p}{\partial v})_T = -\frac{p}{v}$ 等熵线比等温线陡

过程功、技术功和热量

$$w=\int_1^2 pdv=\int_1^2 p_1v_1^{\kappa}\frac{\mathrm{d}v}{v^{\kappa}}=p_1v_1^{\kappa}\int_1^2\frac{\mathrm{d}v}{v^{\kappa}}$$

$$=\frac{1}{\kappa-1}\left(p_1v_1-p_2v_2\right)$$

$$=\frac{R_g}{\kappa-1}\left(T_1-T_2\right)$$

$$=\frac{R_gT_1}{\kappa-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]$$

$$q=\Delta u+w\Rightarrow$$

$$w=-\Delta u=c_v\left(T_1-T_2\right)$$

技术功

$$w_t = -\int_1^2 v dp = \frac{\kappa}{\kappa - 1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} \right]$$

$$\left.\begin{aligned} q = \Delta h + w_t \Rightarrow w_t = -\Delta h = c_p (T_1 - T_2) \\ w = -\Delta u = c_v (T_1 - T_2) \end{aligned}\right\} \quad w_t = \kappa w$$



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工 程 热 力 学

Engineering Thermodynamics

热流科学与工程教育部重点实验室

Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE

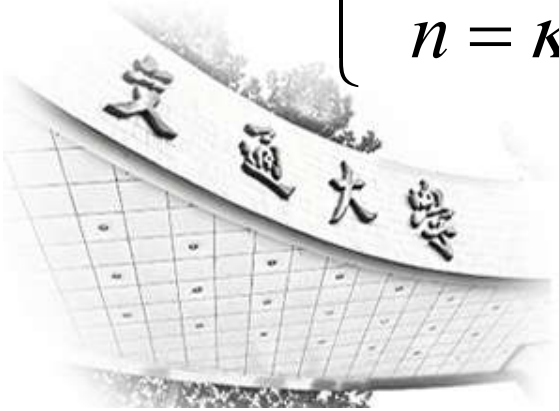
4-4　理想气体热力过程综合分析



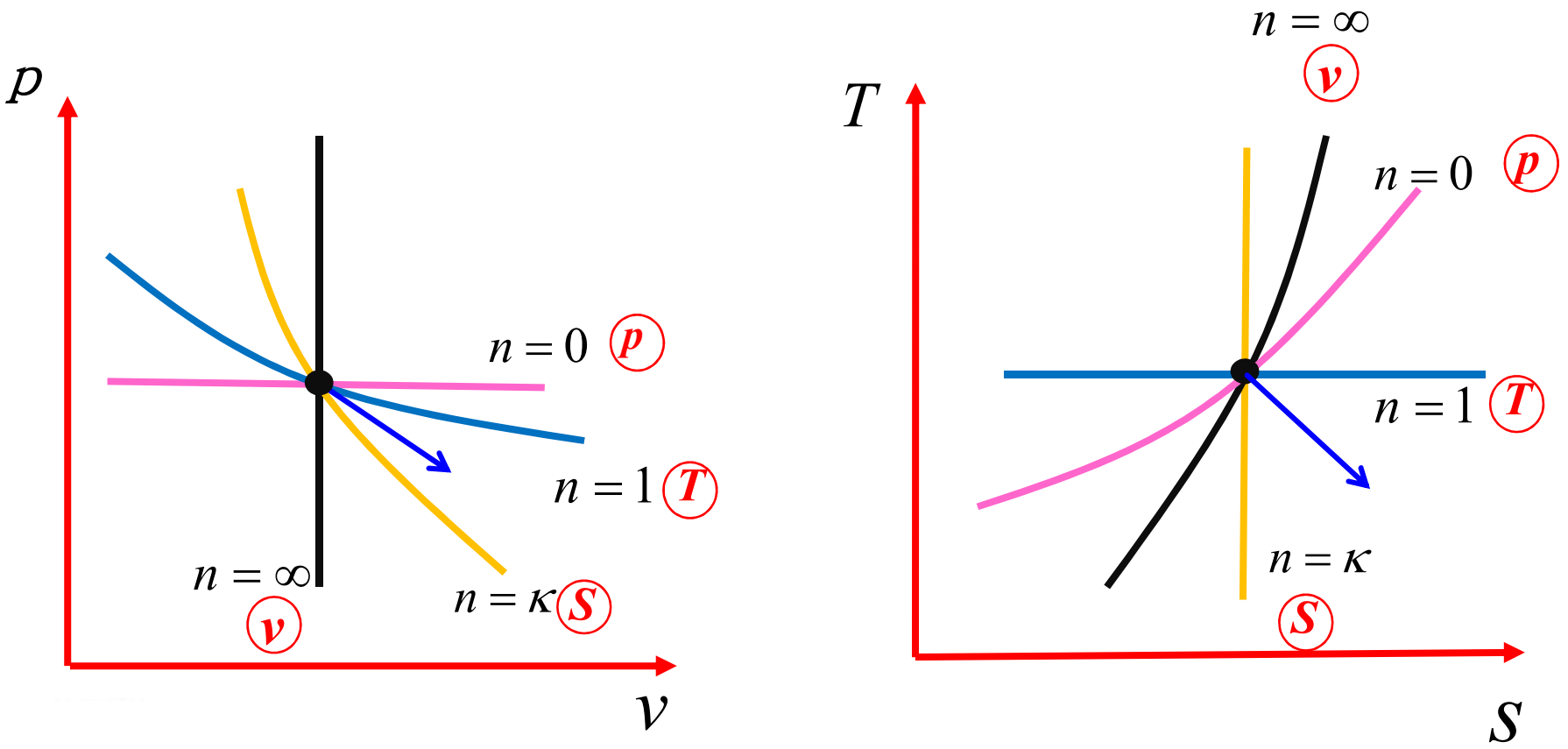
理想气体多变过程

$pv^n = const$　　n 为常数，称为多变指数

$$\begin{cases} n=\infty \rightarrow p^{\frac{1}{n}}v=\text{const}, & \text{定容过程} \\ n=0 \rightarrow p=\text{const} & \text{定压过程} \\ n=1 \rightarrow pv=\text{const}, & \text{定温过程} \\ n=\kappa \rightarrow pv^{\kappa}=\text{const}, & \text{定熵过程} \end{cases}$$



多变过程$p-v$图与 $T-s$图



曲线斜率只与n有关，n确定，相对位置就可以确定。

过程的能量转换规律

w，w_t，q，Δu（Δh）变化情况的判断

w —— 由定容线来划分，$\mathrm{d}v \gtrless 0$

w_t —— 由定压线来划分，$\mathrm{d}p \gtrless 0$

q —— 由定熵线来划分，$\mathrm{d}s \gtrless 0$

$\Delta u / \Delta h$ —— 由定温线来划分，$\mathrm{d}T \gtrless 0$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工 程 热 力 学

Engineering Thermodynamics

热流科学与工程教育部重点实验室

Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE

4-5　水蒸气的基本热力过程



理论依据

1、基本方程——热力学第一定律的能量方程

$$q = \Delta u + w \qquad q = \Delta h + w_t$$

$$q_v = u_2 - u_1 \qquad q_p = h_2 - h_1$$

2、可逆过程功和热量的计算公式

$$w = \int_1^2 p dv \qquad w_t = -\int_1^2 v dp \qquad q = \int_1^2 T ds$$



四个基本热力过程中功量和热量的计算

1、定容过程

$$w=\int_1^2 pdv=0$$

$$w_t=-\int_1^2 vdp=-v\Delta p$$

$$q=\Delta u=\Delta h-\Delta(pv)$$

2、定压过程

$$w=\int_1^2 pdv=p\Delta v$$

$$w_t=-\int_1^2 vdp=0$$

$$q=\Delta h$$

3、定温过程

$$q = \int_1^2 Tds = T(s_2 - s_1)$$

$$w = q - \Delta u$$

$$w_t = q - \Delta h$$

4、定熵过程

$$q = \int_1^2 Tds = 0$$

$$w = -(u_2 - u_1)$$

$$w_t = -(h_2 - h_1)$$

